# 109年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

( A ) 1. 鄂圖循環(Otto Cycle)與狄賽爾循環(Diesel Cycie)於壓縮前狀態相同且具有相同之壓縮比與位移容積，則此二循環之熱效率何者較大?
A. 鄂圖循環
B. 狄賽爾循環
C. 熱效率相同
D. 無法比較

( A ) 2. 柴油機理想的掃氣溫度應高於露點多少℃？
A. 1~2
B. 3~4
C. 5~6
D. 7~8

( A ) 3. 下列何者不是柴油主機操控系統的主要功能？
A. 利用缸套冷卻水製造淡水
B. 柴油機的起動、停俥及換向
C. 調節柴油機的轉速和負荷
D. 柴油機的運轉安全及監測

( C ) 4. 在換油時，燃油溫度變化過大，會產生何種情況?
A. 排氣閥膠著
B. 活塞咬死
C. 噴油泵柱塞膠著
D. 曲拐軸燒損

( D ) 5. 曲軸箱著火爆炸的直接原因，下列何者錯誤?
A. 曲軸室之逸氣管(Vent pipe)堵塞
B. 滑油供應不足軸承過熱
C. 滑油霧化或有異物，造成軸承過熱
D. 掃氣溫度過低

( C ) 6. 船舶主柴油機中承受熱負荷及燃燒壓力之部件為何？
A. 燃油閥
B. 安全閥
C. 氣缸蓋
D. 啟動閥

( D ) 7. 請問柴油機在下列何種情形下會出現酸性腐蝕磨損？
A. 高溫下運轉
B. 高轉速時
C. 額定轉速時
D. 低溫下運轉

( D ) 8. 下列何者非柴油機之軸承合金需具備的性質？
A. 耐蝕性與耐磨性佳
B. 對滑油的保持力強
C. 熱傳導性佳
D. 硬度高

( C ) 9. 活塞環隨活塞在氣缸內做往復運動，使活塞環外緣工作表面磨損會出現下列何者現象？
A. 活塞環的工作開口間隙減小
B. 環的軸向厚度增加

C. 環的徑向寬度減小
D. 環與環槽的間隙即平面間隙減小

( B ) 10. 柴油機氣缸套冷卻水系統必須驅氣的理由為下列何者？
A. 避免水錘現象
B. 避免冷卻循環水路氣塞而導致局部過熱
C. 節省冷卻水量
D. 降低冷卻效果

( A ) 11. 下列何者非活塞環膠著的原因？
A. 氣缸油總鹼值(BN)過低
B. 因活塞環與其溝槽之間隙過小
C. 由於活塞環與其溝槽之潤滑油氧化形成結碳
D. 因各氣缸出力不平均，形成某缸過負荷運轉，燃燒室溫度異常上昇時

( A ) 12. 何者是檢查活塞環漏氣的有效方法？
A. 檢查壓縮壓力
B. 檢查滑油壓力
C. 檢查掃氣溫度
D. 檢查氣缸套冷卻水溫度

( A ) 13. 當柴油機噴油閥出現燃油噴油時間不正常提前時，將造成下列何者情形？
A. 最高壓力上升
B. 最高壓力下降
C. 點火延遲加長
D. 運轉負荷過低

( D ) 14. 下列何者非壓縮壓力和最高壓力太低可能之原因？
A. 汽缸發生旁吹
B. 排氣閥不氣密
C. 活塞冠燒損太多(容積增加)
D. 活塞桿局部發生腐蝕

( C ) 15. 四衝程柴油機其排氣閥的閥桿與導套間隙過大時，容易造成何種故障？
A. 排氣閥定時提前
B. 進氣閥閥面燒損
C. 排氣閥閥桿偏磨
D. 進氣閥閥桿膠著

( C ) 16. 一般柴油機的各種損失中，以下列何損失為最大?
A. 輻射損失
B. 掃氣損失
C. 排氣損失
D. 冷卻損失

( D ) 17. 當滑油與空氣接觸時，油分子會產生下列何種化學變化？
A. 氣化
B. 酸化
C. 鹼化
D. 氧化

( D ) 18. 空泡腐蝕（Cavitation）是因滑油含有下列何者所造成？
A. 水分

B. 強酸
C. 強鹼
D. 泡沫

( B ) 19. 主機曲柄軸轉向不變，透過曲柄軸與螺旋槳間之換向裝置（齒輪箱）來操控螺槳之正轉、反轉，使船舶前進、後退，這種換向裝置稱之為何？
A. 直接換向
B. 間接換向
C. 機械換向
D. 液壓換向

( C ) 20. 用於推進之船舶主機與用於發電之柴油發電機，兩者最大差別在於柴油發電機沒有下列何種裝置?
A. 調速器裝置
B. 增壓裝置
C. 換向裝置
D. 冷卻裝置

( B ) 21. 選擇性觸媒轉換（Selective Catalytic Reduction, SCR）設置之目的，是為了減少柴油機排氣中的何種產物？
A. 氯氧化物
B. 氮氧化物
C. 一氧化碳
D. 二氧化碳

( C ) 22. 中央冷卻水系統的低溫冷卻水，其溫度設定在多少℃？
A. 20
B. 25
C. 35
D. 45

( C ) 23. 電子調速器使用轉速發電機或電磁近接式進行轉速量測時，兩者均可直接產生正比於引擎轉速的甚麼訊號？
A. 電流訊號
B. 電壓訊號
C. 頻率訊號
D. 相位訊號

( C ) 24. 活塞冠龜裂的原因，下列何者錯誤?
A. 進、排氣閥之閥桿或活塞環折斷，異物存於活塞與缸蓋間，被活塞高速壓擠而致活塞冠龜裂
B. 活塞冠表面逐漸燒損剝落，使活塞冠燃燒面厚度變薄而致龜裂
C. 活塞使用淡水冷卻時，造成腐蝕使內側鋼材變厚而致龜裂
D. 過負荷或引發爆震，火側面產生微裂擴展變大致使水側形成貫穿龜裂

( D ) 25. 廠試時燃油系統之沖洗，其系統中濾網網目至少要多少mesh來過濾其雜質?
A. 200 mesh
B. 150 mesh
C. 100 mesh
D. 60 mesh

( A ) 26. 有關過給的定義，下列何者正確？
A. 進氣壓力較自然進氣壓力高
B. 進氣質量較自然進氣質量小

C. 進氣溫度較自然進氣溫度低
D. 進氣容積較自然進氣容積大

( B ) 27. 量取指示線圖，了解燃燒過程及氣缸內壓力參數，並與廠試資料比較(在相同轉速或出力狀況下)以了解目前機器狀況，必要時可調整何項目?
A. $P_{min}$
B. $P_{max}$
C. $P_{comp}$
D. $P_{mep}$

( D ) 28. 一缸或多缸減缸運轉敘述，何者錯誤？
A. 導致扭力之不平衡，則在某速度狀況可能發生扭振動及機器振動，應減速避免之
B. 若選定的速度運轉時發生不正常噪音或振動，應再減速
C. 因為機器在不平衡狀況，會使曲軸，鏈條，及凸輪軸增加應力
D. 如無異常振動，則機器可運轉一段時間，如欲長時間運轉亦無不可

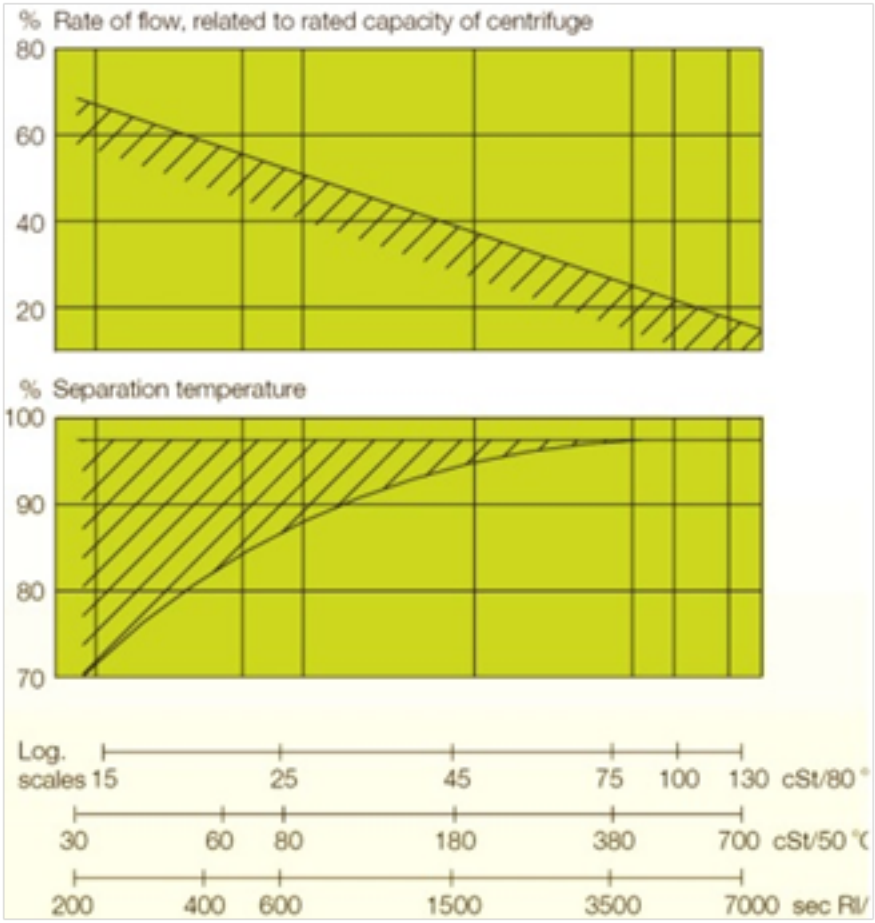
( D ) 29. 柴油機在下列何種情況下最容易出現二次噴油？
A. 進出港負荷變動頻繁時
B. 出港後加速時
C. 臨界速率運轉時
D. 高速重載時

( C ) 30. 柴油機排氣過程，高溫高壓力的燃氣在氣缸與排氣管中以高速度流動，具有很大的能量，約佔燃料所供能量的多少百分比？
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30

( C ) 31. 動壓增壓系統的衝動能中有多少百分比可以在排氣渦輪中獲得利用？
A. 10~20
B. 25~35
C. 40~50
D. 45~55

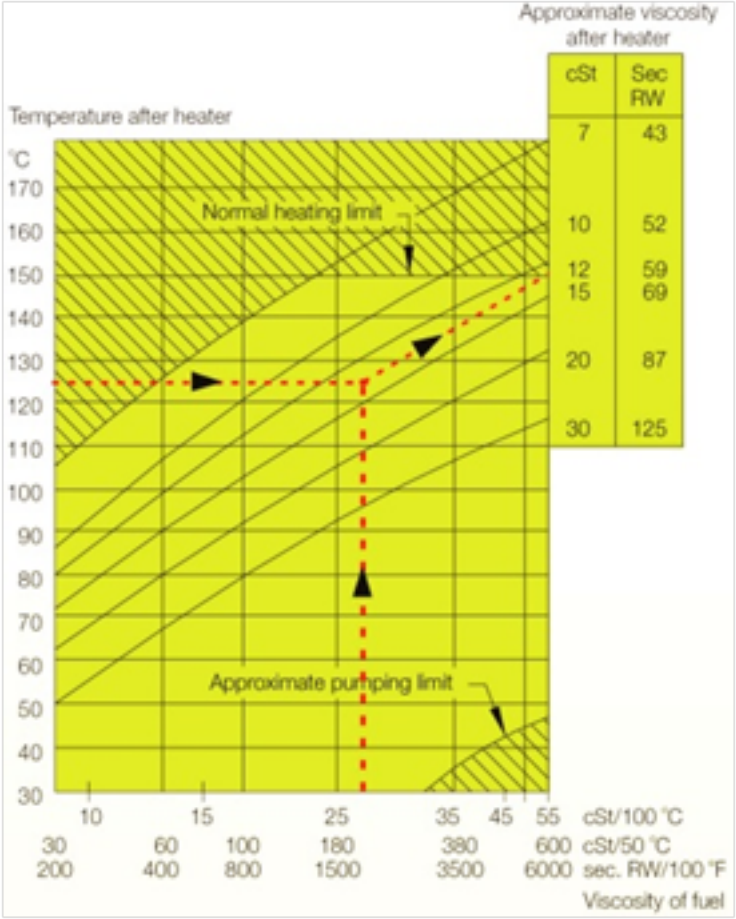
( C ) 32. 下列敘述何者是柴油機增壓後的性能改變？
A. 機械效率不變
B. 機械損失所佔比例增加
C. 單位功率之燃油消耗率降低
D. 排氣污染和噪音增加

( A ) 33. 參閱附圖，淨油溫度與燃油黏度的最佳關係為何？




A. 成二次曲線正比
B. 成二次曲線反比
C. 成反比
D. 成正比

( A ) 34. 參閱附圖，燃油的加熱極限為多少℃？




A. 150
B. 170
C. 140
D. 125

( A ) 35. 柴油機燃油五大供給系統之正確順序為下列何者?
A. 添加和測量、貯存、輸送、淨化處理、供給
B. 貯存、輸送、淨化處理、噴燃、添加和測量
C. 供給、測量、貯存、輸送、淨化、添加和測量
D. 添加和測量、貯存、供給、淨化、輸送

( D ) 36. 柴油機的滑油有哪些功用?
A. 潤滑、冷卻、密封、修復、防蝕
B. 潤滑、冷卻、清潔、修復、淨化
C. 冷卻、潤滑、修復、減振、清潔
D. 潤滑、冷卻、清潔、密封、防銹

( C ) 37. 柴油機每單位馬力之燃油消耗率簡稱為：
A. F.C.R.
B. I.S.F.
C. S.F.C.
D. B.H.P.

( C ) 38. 下列何者表示柴油機承受熱負荷及機械負荷的綜合強烈程度？
A. 最高爆發壓力(Pmax)
B. 壓縮比ε
C. 強化係數(Pme·Vm)
D. 行程缸徑比(L/D)

( C ) 39. 為了提高柴油機燃燒室構件承受機械負荷與熱負荷的能力，在結構上應採用何種方式？
A. 厚壁結構
B. 薄壁結構
C. 薄壁強背結構
D. 整體式結構

( D ) 40. 四衝程柴油機停止增壓器運轉時，相較無增壓器之柴油機，下列何項問題可能發生？
A. 因氣閥重疊角較小，進氣壓力增加
B. 因氣閥重疊角較大，進氣壓力增加
C. 氣閥重疊角較小，排氣倒流
D. 氣閥重疊角較大，排氣倒流